Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + y = x\,e^x.$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad x\,y' + y = \frac{1}{1+x^2}$$

sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

1. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
2. Montrer que (E) admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ qui possède une limite finie en 0, et préciser cette limite.

Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{K}$ et $a, f : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues. Que peut-on dire du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a\,y = f \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad ?$$

Démontrer le résultat.

Exercice n° 1. Soit $\omega > 0$. Résoudre le problème de Cauchy

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x), \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0,$$

puis dire si la solution est bornée sur $\mathbb{R}$.

Colle n° 6
Équations différentielles linéaires 1 h

Nom : _____

Question de cours. Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + 2y = x\cos(x)\,e^x.$$

Exercice n° 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'équation différentielle

$$x\,y' - y = x^n. \qquad (E_n)$$

1. Résoudre (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$.
2. Montrer que, pour $n \neq 1$, toutes les solutions de (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ peuvent se prolonger en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}_+$ (on précisera la valeur en 0 des prolongements). Qu'en est-il pour $n = 1$?

CORRIGÉ

Sujet 1

Question de cours.
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + y = x\,e^x.$$

L'équation (E) est linéaire d'ordre 2, à coefficients constants réels et à second membre continu sur $\mathbb{R}$.

L'équation homogène associée a pour équation caractéristique

$$r^2 - 2r + 1 = 0, \quad \text{c'est-à-dire} \quad (r-1)^2 = 0,$$

dont 1 est racine double. Les solutions de $y'' - 2y' + y = 0$ sont donc les fonctions

$$x \mapsto (\lambda x + \mu)\,e^x, \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Cherchons ensuite une solution particulière de (E). Le second membre est de la forme $P(x)\,e^x$ avec $P(x) = x$ de degré 1, et 1 est racine double de l'équation caractéristique : on cherche une solution particulière sous la forme $y_0 : x \mapsto Q(x)\,e^x$, avec

$$Q(x) = Ax^3 + Bx^2, \quad (A, B) \in \mathbb{R}^2$$

(degré $1+2$, sans partie affine). Pour tout réel x,

$$Q'(x) = 3Ax^2 + 2Bx, \qquad Q''(x) = 6Ax + 2B,$$

donc

$$\begin{aligned} &y_0''(x) - 2y_0'(x) + y_0(x) \\ &= \big(Q''(x) + (2\times 1 - 2)\,Q'(x) + (1 - 2 + 1)\,Q(x)\big)e^x \qquad \text{dérivées de } Q\,e^x \\ &= Q''(x)\,e^x \qquad \text{1 racine double} \\ &= (6Ax + 2B)\,e^x. \end{aligned}$$

Ainsi y_0 est solution de (E) si, et seulement si,

$$\begin{aligned} &\forall x \in \mathbb{R},\ (6Ax + 2B)\,e^x = x\,e^x \\ &\Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R},\ 6Ax + 2B = x \qquad e^x \neq 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} 6A = 1 \\ 2B = 0 \end{cases} \qquad \text{identification des coefficients} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{1}{6} \\ B = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Donc $y_0 : x \mapsto \dfrac{x^3}{6}\,e^x$ est une solution particulière de (E).

Les solutions de (E) sont les sommes de y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ x \mapsto \left(\frac{x^3}{6} + \lambda x + \mu\right)e^x \ /\ (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \right\}}$$

Exercice n° 1. On considère l'équation différentielle

$$(E) \qquad x\,y' + y = \frac{1}{1+x^2}$$

sur l'intervalle $]0, +\infty[$.

1. Résoudre (E) sur $]0, +\infty[$.
   Sur $]0, +\infty[$, $x \neq 0$: (E) équivaut à

$$y' + \frac{1}{x}\,y = \frac{1}{x(1+x^2)},$$

équation linéaire d'ordre 1 à coefficients continus sur $]0, +\infty[$.

La fonction $x \mapsto \ln(x)$ est une primitive de $x \mapsto \dfrac{1}{x}$ sur $]0, +\infty[$, et pour tout $x > 0$, $e^{-\ln(x)} = \dfrac{1}{x}$. Les solutions de l'équation homogène $y' + \dfrac{1}{x}\,y = 0$ sont donc les fonctions

$$x \mapsto \frac{C}{x}, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Cherchons ensuite une solution particulière par la méthode de variation de la constante, sous la forme $y_0 : x \mapsto \dfrac{C(x)}{x}$, avec C dérivable sur $]0, +\infty[$. Pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} &x\,y_0'(x) + y_0(x) \\ &= x\left(\frac{C'(x)}{x} - \frac{C(x)}{x^2}\right) + \frac{C(x)}{x} \qquad \text{dérivée d'un quotient} \\ &= C'(x) - \frac{C(x)}{\cancel{x}} + \frac{C(x)}{\cancel{x}} \\ &= C'(x). \end{aligned}$$

Donc y_0 est solution de (E) si, et seulement si,

$$\forall x > 0, \quad C'(x) = \frac{1}{1+x^2}.$$

La fonction $C = \arctan$ convient : $y_0 : x \mapsto \dfrac{\arctan(x)}{x}$ est une solution particulière de (E).

Les solutions de (E) sur $]0, +\infty[$ sont les sommes de y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{ x \mapsto \frac{\arctan(x) + C}{x} \ / \ C \in \mathbb{R} \right\}}$$

2. Montrer que (E) admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ qui possède une limite finie en 0, et préciser cette limite.

Soient $C \in \mathbb{R}$ et $y : x \mapsto \dfrac{\arctan(x) + C}{x}$ la solution correspondante.

- Supposons $C \neq 0$. Alors

$$\begin{cases} \lim\limits_{x \to 0^+} \big(\arctan(x) + C\big) = C \neq 0 \\ \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{1}{x} = +\infty \end{cases}$$

  donc, par produit, $y(x)$ tend vers $+\infty$ quand x tend vers 0^+ si $C > 0$, et vers $-\infty$ si $C < 0$: y n'a pas de limite finie en 0.
- Supposons $C = 0$. Pour tout $x > 0$, comme $\arctan(0) = 0$,

$$y(x) = \frac{\arctan(x) - \arctan(0)}{x - 0}.$$

  C'est le taux d'accroissement de $\arctan$ en 0. Or $\arctan$ est dérivable en 0, donc

$$\lim_{x \to 0^+} y(x) = \arctan'(0) = \frac{1}{1+0^2} = 1.$$

Ainsi (E) admet une unique solution sur $]0, +\infty[$ qui possède une limite finie en 0 :

$$\boxed{x \mapsto \frac{\arctan(x)}{x}, \text{ de limite } 1 \text{ en } 0}$$

CORRIGÉ

Sujet 2

Question de cours.
Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$, $x_0 \in I$, $y_0 \in \mathbb{K}$ et $a, f : I \to \mathbb{K}$ deux fonctions continues. Que peut-on dire du problème de Cauchy

$$\begin{cases} y' + a\,y = f \\ y(x_0) = y_0 \end{cases} \quad ?$$

Démontrer le résultat.

Ce problème de Cauchy admet une unique solution sur I

Montrons d'abord l'existence d'une solution. La fonction a étant continue sur l'intervalle I, elle admet une primitive ; notons A celle qui s'annule en x_0. Posons

$$\forall x \in I, \quad y(x) = \left(\int_{x_0}^{x} f(s)\,e^{A(s)}\,\mathrm{d}s\right) e^{-A(x)} + y_0\,e^{-A(x)}.$$

La fonction $s \mapsto f(s)\,e^{A(s)}$ est continue sur I : par le théorème fondamental de l'analyse, la fonction

$$F : x \mapsto \int_{x_0}^{x} f(s)\,e^{A(s)}\,\mathrm{d}s$$

est dérivable sur I, de dérivée $x \mapsto f(x)\,e^{A(x)}$. Donc y est dérivable sur I et, pour tout $x \in I$:

$$\begin{aligned} y'(x) & \\ &= f(x)\,e^{A(x)}\,e^{-A(x)} - a(x)\,F(x)\,e^{-A(x)} - a(x)\,y_0\,e^{-A(x)} && \text{(} A' = a \text{)} \\ &= f(x) - a(x)\left(F(x)\,e^{-A(x)} + y_0\,e^{-A(x)}\right) \\ &= f(x) - a(x)\,y(x), \end{aligned}$$

soit $y' + a\,y = f$. Enfin $A(x_0) = 0$ et $F(x_0) = 0$, donc $y(x_0) = 0 \times e^0 + y_0\,e^0 = y_0$: y est solution du problème de Cauchy.

Montrons enfin l'unicité. Soient y_1 et y_2 deux solutions. La fonction $z = y_1 - y_2$ est dérivable sur I et vérifie

$$z' + a\,z = 0, \qquad z(x_0) = 0.$$

Pour tout $x \in I$,

$$\begin{aligned} & \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left(z(x)\,e^{A(x)}\right) \\ &= z'(x)\,e^{A(x)} + z(x)\,a(x)\,e^{A(x)} && \text{(dérivée d'un produit, } A' = a \text{)} \\ &= e^{A(x)}\left(z'(x) + a(x)\,z(x)\right) \\ &= 0. && \text{(} z' + a\,z = 0 \text{)} \end{aligned}$$

La fonction $x \mapsto z(x)\,e^{A(x)}$ est donc constante sur l'intervalle I ; elle vaut $z(x_0)\,e^{A(x_0)} = 0$ en x_0, donc elle est nulle. Comme $e^{A(x)} \neq 0$ pour tout $x \in I$, z est nulle :

$$y_1 = y_2$$

Exercice n° 1. Soit $\omega > 0$. Résoudre le problème de Cauchy

$$y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x), \qquad y(0) = 0, \qquad y'(0) = 0,$$

puis dire si la solution est bornée sur $\mathbb{R}$.
L'équation $y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x)$ est linéaire d'ordre 2, à coefficients constants réels et à second membre continu sur $\mathbb{R}$.

L'équation homogène associée a pour équation caractéristique $r^2 + \omega^2 = 0$, de racines $i\omega$ et $-i\omega$. Les solutions réelles de $y'' + \omega^2 y = 0$ sont donc les fonctions

$$x \mapsto \lambda\cos(\omega x) + \mu\sin(\omega x), \quad (\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Cherchons ensuite une solution particulière. Pour tout réel x, $\cos(\omega x) = \mathrm{Re}\left(e^{i\omega x}\right)$: on cherche une solution particulière de

$$z'' + \omega^2 z = e^{i\omega x}.$$

Comme $i\omega$ est racine simple de l'équation caractéristique, on la cherche sous la forme $z_0 : x \mapsto A\,x\,e^{i\omega x}$, $A \in \mathbb{C}$. Pour tout réel x,

$$z_0'(x) = A\,e^{i\omega x} + A\,x \times i\omega\,e^{i\omega x} = A(1 + i\omega x)\,e^{i\omega x},$$

$$z_0''(x) = A\,i\omega\,e^{i\omega x} + A(1 + i\omega x) \times i\omega\,e^{i\omega x} = A(2i\omega - \omega^2 x)\,e^{i\omega x},$$

donc

$$\begin{aligned} z_0''(x) + \omega^2 z_0(x) &= A(2i\omega - \omega^2 x)\,e^{i\omega x} + \omega^2 A\,x\,e^{i\omega x} \\ &= 2i\omega A\,e^{i\omega x}. \end{aligned}$$

Comme $e^{i\omega x} \neq 0$, z_0 est solution si, et seulement si,

$$2i\omega A = 1 \Leftrightarrow A = \frac{1}{2i\omega} = -\frac{i}{2\omega}.$$

Alors, pour tout réel x,

$$\begin{aligned} z_0(x) &= -\frac{i\,x}{2\omega}\big(\cos(\omega x) + i\sin(\omega x)\big) \\ &= \frac{x\sin(\omega x)}{2\omega} - i\,\frac{x\cos(\omega x)}{2\omega}, \end{aligned}$$

et, les coefficients de l'équation étant réels, $y_0 = \mathrm{Re}(z_0) : x \mapsto \dfrac{x\sin(\omega x)}{2\omega}$ est une solution particulière de $y'' + \omega^2 y = \cos(\omega x)$. Les solutions de cette équation sont donc les fonctions

$$y : x \mapsto \lambda\cos(\omega x) + \mu\sin(\omega x) + \frac{x\sin(\omega x)}{2\omega}, \quad (\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2.$$

Il reste à traduire les conditions initiales. Soient $(\lambda,\mu) \in \mathbb{R}^2$ et y la solution correspondante. D'une part, $y(0) = \lambda$. D'autre part, pour tout réel x,

$$y'(x) = -\lambda\omega\sin(\omega x) + \mu\omega\cos(\omega x) + \frac{\sin(\omega x)}{2\omega} + \frac{x\cos(\omega x)}{2},$$

donc $y'(0) = \mu\omega$. Ainsi, comme $\omega \neq 0$,

$$\left\{\begin{array}{l} y(0) = 0 \\ y'(0) = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \lambda = 0 \\ \mu\omega = 0 \end{array}\right. \Leftrightarrow \left\{\begin{array}{l} \lambda = 0 \\ \mu = 0 \end{array}\right.$$

L'unique solution du problème de Cauchy est donc

$$\boxed{y : x \mapsto \frac{x\sin(\omega x)}{2\omega}}$$

Montrons enfin que y n'est pas bornée. Pour tout $k \in \mathbb{N}$, posons

$$x_k = \frac{1}{\omega}\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right).$$

Alors $\sin(\omega x_k) = \sin\left(\dfrac{\pi}{2} + 2k\pi\right) = 1$, donc

$$y(x_k) = \frac{x_k}{2\omega} = \frac{1}{2\omega^2}\left(\frac{\pi}{2} + 2k\pi\right) \xrightarrow[k\to+\infty]{} +\infty.$$

Donc y n'est pas bornée sur $\mathbb{R}$: c'est le phénomène de résonance.

CORRIGÉ

Sujet 3

Question de cours.
Résoudre sur $\mathbb{R}$ l'équation différentielle

$$(E) \qquad y'' - 2y' + 2y = x\cos(x)\,e^x.$$

L'équation (E) est linéaire d'ordre 2, à coefficients constants réels et à second membre continu sur $\mathbb{R}$.

L'équation homogène associée a pour équation caractéristique $r^2 - 2r + 2 = 0$, de discriminant $\Delta = 4 - 8 = -4 < 0$ et de racines complexes conjuguées

$$r_1 = \frac{2+2i}{2} = 1+i, \qquad r_2 = 1-i.$$

Les solutions réelles de $y'' - 2y' + 2y = 0$ sont donc les fonctions

$$x \mapsto \lambda\cos(x)\,e^x + \mu\sin(x)\,e^x, \quad (\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2.$$

Cherchons ensuite une solution particulière de (E). Pour tout réel x, $x\cos(x)\,e^x = \mathrm{Re}\left(x\,e^{(1+i)x}\right)$: on cherche une solution particulière de

$$z'' - 2z' + 2z = x\,e^{(1+i)x}.$$

Comme $1+i$ est racine simple de l'équation caractéristique, on la cherche sous la forme $z_0 : x \mapsto Q(x)\,e^{(1+i)x}$, avec

$$Q(x) = Ax^2 + Bx, \quad (A,B)\in\mathbb{C}^2.$$

Notons $\alpha = 1+i$. Pour tout réel x, $Q'(x) = 2Ax + B$ et $Q''(x) = 2A$, donc

$$\begin{aligned}
&z_0''(x) - 2z_0'(x) + 2z_0(x)\\
&\quad = \big(Q''(x) + (2\alpha-2)\,Q'(x) + (\alpha^2 - 2\alpha + 2)\,Q(x)\big)e^{\alpha x} && \text{dérivées de } Q\,e^{\alpha x}\\
&\quad = \big(Q''(x) + 2i\,Q'(x)\big)e^{\alpha x} && \alpha^2 - 2\alpha + 2 = 0\\
&\quad = \big(2A + 2i(2Ax + B)\big)e^{\alpha x}\\
&\quad = \big(4iA\,x + 2A + 2iB\big)e^{\alpha x}.
\end{aligned}$$

Ainsi z_0 est solution si, et seulement si,

$$\begin{aligned}
&\forall x\in\mathbb{R},\ 4iA\,x + 2A + 2iB = x && \text{identification des coefficients}\\
&\Leftrightarrow \begin{cases} 4iA = 1 \\ 2A + 2iB = 0 \end{cases}\\
&\Leftrightarrow \begin{cases} A = \dfrac{1}{4i} = -\dfrac{i}{4} \\ B = iA = \dfrac{1}{4} \end{cases}
\end{aligned}$$

Alors, pour tout réel x,

$$z_0(x) = \Big(\frac{x}{4} - \frac{i\,x^2}{4}\Big)\big(\cos(x) + i\sin(x)\big)e^x,$$

donc

$$\begin{aligned}
\mathrm{Re}\left(z_0(x)\right) &= \Big(\frac{x}{4}\cos(x) - \Big(-\frac{x^2}{4}\Big)\sin(x)\Big)e^x\\
&= \Big(\frac{x}{4}\cos(x) + \frac{x^2}{4}\sin(x)\Big)e^x.
\end{aligned}$$

Les coefficients de l'équation étant réels, $y_0 = \mathrm{Re}(z_0)$ est une solution particulière de (E).

Les solutions de (E) sont les sommes de y_0 et des solutions de l'équation homogène :

$$\boxed{\mathcal{S} = \left\{x \mapsto \Big(\lambda\cos(x) + \mu\sin(x) + \frac{x^2\sin(x) + x\cos(x)}{4}\Big)e^x \ /\ (\lambda,\mu)\in\mathbb{R}^2\right\}}$$

Exercice n° 1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On considère l'équation différentielle

$$x\,y' - y = x^n. \qquad (E_n)$$

1. Résoudre (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$.
Sur $\mathbb{R}_+^*$, $x \neq 0$ et (E_n) équivaut à

$$y' - \frac{1}{x}\,y = x^{n-1},$$

équation linéaire d'ordre 1, de coefficient $a : x \mapsto -\dfrac{1}{x}$ et de second membre $x \mapsto x^{n-1}$, continus sur $\mathbb{R}_+^*$.

La fonction $A : x \mapsto -\ln(x)$ est une primitive de a sur $\mathbb{R}_+^*$, et pour tout $x > 0$, $e^{-A(x)} = e^{\ln(x)} = x$. Les solutions de l'équation homogène sur $\mathbb{R}_+^*$ sont donc les fonctions $x \mapsto c\,x$, $c \in \mathbb{R}$.

Cherchons ensuite une solution particulière par la méthode de variation de la constante, sous la forme $y_0 : x \mapsto C(x)\,x$, avec C dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$. Pour tout $x > 0$:

$$\begin{aligned} & y_0'(x) - \frac{1}{x}\,y_0(x) \\ &= C'(x)\,x + C(x) - \frac{1}{x}\,C(x)\,x \qquad \text{(dérivée d'un produit)} \\ &= C'(x)\,x + \cancel{C(x)} - \cancel{C(x)} \\ &= C'(x)\,x, \end{aligned}$$

donc y_0 est solution si, et seulement si,

$$\forall x > 0, \quad C'(x)\,x = x^{n-1}, \quad \text{c'est-à-dire} \quad C'(x) = x^{n-2}.$$

- Si $n \neq 1$, la fonction $C : x \mapsto \dfrac{x^{n-1}}{n-1}$ convient, d'où $y_0 : x \mapsto \dfrac{x^n}{n-1}$.
- Si $n = 1$, $C'(x) = \dfrac{1}{x}$ et la fonction $C : x \mapsto \ln(x)$ convient, d'où $y_0 : x \mapsto x\ln(x)$.

Les solutions de (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ sont les sommes de y_0 et des solutions de l'équation homogène, c'est-à-dire les fonctions

$$\boxed{x \mapsto c\,x + \frac{x^n}{n-1}, \quad c \in \mathbb{R}} \quad \text{si } n \neq 1,$$

$$\boxed{x \mapsto c\,x + x\ln(x), \quad c \in \mathbb{R}} \quad \text{si } n = 1.$$

2. Montrer que, pour $n \neq 1$, toutes les solutions de (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ peuvent se prolonger en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}_+$ (on précisera la valeur en 0 des prolongements). Qu'en est-il pour $n = 1$?
Soit $c \in \mathbb{R}$ et y la solution de (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ associée à c dans la question 1. Elle est dérivable sur $\mathbb{R}_+^*$; un prolongement $\tilde{y}$ de y à $\mathbb{R}_+$ est donc dérivable sur $\mathbb{R}_+$ si, et seulement si, il est dérivable à droite en 0.

- Si $n = 0$, pour tout $x > 0$, $y(x) = c\,x - 1$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} y(x) = -1$. Posons $\tilde{y}(0) = -1$.
Pour tout $x > 0$,
$$\frac{\tilde{y}(x) - \tilde{y}(0)}{x - 0} = \frac{c\,x - 1 + 1}{x} = c \xrightarrow[x\to 0^+]{} c.$$
Donc $\tilde{y}$ est dérivable en 0, et $\tilde{y}'(0) = c$.
- Si $n \geq 2$, pour tout $x > 0$, $y(x) = c\,x + \dfrac{x^n}{n-1}$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} y(x) = 0$. Posons $\tilde{y}(0) = 0$.
Pour tout $x > 0$,
$$\frac{\tilde{y}(x) - \tilde{y}(0)}{x - 0} = \frac{c\,x + \frac{x^n}{n-1}}{x} = c + \frac{x^{n-1}}{n-1} \xrightarrow[x\to 0^+]{} c,$$
car $n - 1 \geq 1$. Donc $\tilde{y}$ est dérivable en 0, et $\tilde{y}'(0) = c$.

Ainsi, pour $n \neq 1$, toute solution de (E_n) sur $\mathbb{R}_+^*$ se prolonge en une fonction dérivable sur $\mathbb{R}_+$, de valeur en 0

$$\boxed{\tilde{y}(0) = -1 \text{ si } n = 0, \qquad \tilde{y}(0) = 0 \text{ si } n \geq 2}$$

Supposons enfin $n = 1$. Pour tout $x > 0$, $y(x) = c\,x + x\ln(x)$. Par croissances comparées, $\lim\limits_{x\to 0^+} x\ln(x) = 0$, donc $\lim\limits_{x\to 0^+} y(x) = 0$. Un prolongement dérivable en 0 serait continu en 0 : il vaudrait nécessairement $\tilde{y}(0) = 0$. Or, pour tout $x > 0$,

$$\frac{\tilde{y}(x) - \tilde{y}(0)}{x - 0} = \frac{c\,x + x\ln(x)}{x} = c + \ln(x) \xrightarrow[x\to 0^+]{} -\infty.$$

Donc $\tilde{y}$ n'est pas dérivable en 0 : pour $n = 1$, toute solution se prolonge par continuité en 0, mais

$$\boxed{\text{aucune solution de } (E_1) \text{ ne se prolonge en une fonction dérivable sur } \mathbb{R}_+}$$